

## TABLA DE CONTENIDO

|    |                                                    |    |
|----|----------------------------------------------------|----|
| 1. | [1.1] Descripción del problema.....                | 2  |
| 2. | [1.2] Análisis del problema .....                  | 3  |
|    | [1.2.1] Matriz de trazabilidad funcional.....      | 4  |
| 3. | [1.3] Diagrama de flujo .....                      | 4  |
| 4. | [1.4] Pseudocódigo .....                           | 5  |
| 5. | [1.5] Código implementado en Python.....           | 9  |
| 6. | [1.6] Pruebas y resultados .....                   | 18 |
| 7. | [1.7] Reflexión técnica y ética .....              | 19 |
| 8. | [1.8] Evidencias de autoaprendizaje y mejora ..... | 20 |
|    | Conclusión .....                                   | 20 |
|    | ANEXOS.....                                        | 21 |

# EVALUACIÓN FINAL - DESAFÍO DEL CURSO

Fundamentos de Programación - CIIN1205P

Proyecto: Sistema de automatización de ventas, pedidos y stock de la Piñatería REYNA

Caso seleccionado: Piñatería REYNA, un negocio dedicado a la venta de productos para celebraciones y eventos sociales, como matrimonios, cumpleaños, aniversarios, baby shower y campañas por fechas especiales, entre otros.

| Dato               | Descripción                                                                           |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del negocio | Piñatería REYNA                                                                       |
| Rubro              | Venta de artículos de decoración, piñatas, globos, regalos y productos para eventos   |
| Eventos atendidos  | Matrimonios, cumpleaños, aniversarios, baby shower y campañas por fechas especiales   |
| Solución propuesta | Programa en Python con menú, funciones, listas y archivos para automatizar el proceso |

## 1. [1.1] Descripción del problema

La Piñatería REYNA ofrece todo tipo de productos para celebraciones y campañas estacionales. Entre sus artículos más solicitados se encuentran piñatas, globos, cintas decorativas, cajas sorpresa, recuerdos, adornos y regalos personalizados. El negocio atiende pedidos para matrimonios, cumpleaños y fechas especiales como el Día del Padre, Día de la Madre y Día del Profesor. En los picos de campaña, la demanda aumenta y el personal debe responder rápidamente a cotizaciones, ventas y reservas.

Actualmente, el control de ventas, pedidos y stock se realiza de forma manual en cuadernos y hojas sueltas. El encargado anota los datos del cliente, los artículos solicitados, el anticipo recibido y las cantidades disponibles en almacén. Esta forma de trabajo genera pérdida de tiempo, errores al calcular totales, dificultad para ubicar productos por categoría o evento y poca claridad sobre el stock disponible para nuevas campañas.

| Aspecto                         | Descripción                                                                                             |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del proceso              | Registro manual de ventas, pedidos y control de stock                                                   |
| Lugar                           | Piñatería REYNA                                                                                         |
| Persona entrevistada            | Encargado del negocio                                                                                   |
| Frecuencia                      | Entre 35 y 70 operaciones diarias según la campaña                                                      |
| Problemas detectados            | Errores de cálculo, pérdida de datos, demoras en la atención, stock no actualizado y pedidos pendientes |
| Justificación de automatización | Reducir errores, agilizar la atención y disponer de reportes por producto y por evento                  |

Entrevista breve al encargado: Durante la entrevista realizada al encargado de la Piñatería REYNA, se identificó que el negocio presenta mayor cantidad de operaciones en campañas como Día de la Madre, Día del Padre, Día del Profesor, cumpleaños y otras fechas especiales. En estas temporadas, la atención aumenta considerablemente y se vuelve más difícil controlar las ventas, pedidos y productos disponibles.

El responsable indicó que actualmente el registro se realiza de forma manual, usando cuadernos, hojas o apuntes. Esta forma de trabajo genera algunas dificultades, como demora en la atención, errores al calcular los totales, falta de actualización del stock y problemas para saber rápidamente qué productos quedan disponibles.

Asimismo, mencionó que en momentos de alta demanda algunos pedidos pueden duplicarse o registrarse de manera incompleta, debido a la rapidez con la que se atiende a los clientes. Por ello, se considera necesario implementar un sistema automatizado que permita registrar ventas, pedidos y productos de manera más ordenada, controlar el stock y generar reportes para mejorar la gestión del negocio.

DIAGRAMA DE ISHIKAWA - PIÑATERÍA REYNA



## 2. [1.2] Análisis del problema

Para dar solución al problema de la Piñatería REYNA, se revisaron algunas opciones posibles. Una primera alternativa fue seguir usando cuadernos, pero de una manera más ordenada. Esta opción no requiere mucha inversión, aunque todavía mantiene el riesgo de cometer errores al anotar ventas, pedidos o cantidades de productos.

Otra alternativa fue trabajar con hojas de cálculo, ya que permiten organizar mejor la información y hacer algunos cálculos. Sin embargo, esta opción sigue siendo limitada cuando se necesita buscar productos rápidamente, controlar el stock o evitar errores al ingresar datos.

Por ello, se eligió como mejor alternativa desarrollar un programa en Python. Esta solución permite registrar productos, ventas y pedidos de forma más ordenada, además de usar menús, funciones, listas y archivos para guardar la información. También ayuda a reducir errores y puede mejorarse con el tiempo según las necesidades del negocio.

| Alternativa                 | Ventajas                                                           | Desventajas                                       |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Cuadernos mejor organizados | No requiere equipos ni software                                    | Sigue siendo manual y propenso a errores          |
| Hojas de cálculo            | Permite ordenar información                                        | Menor control de validaciones y flujo del proceso |
| Sistema en Python           | Automatiza cálculos, búsquedas, reportes y guardado de información | Requiere aprendizaje técnico inicial              |

Tabla IPO (Entrada - Proceso - Salida)

| Entrada                    | Proceso                                     | Salida                                 |
|----------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------|
| Código del producto        | Buscar producto en el catálogo              | Producto encontrado o mensaje de error |
| Nombre, categoría y evento | Registrar producto nuevo                    | Producto guardado en inventario        |
| Cantidad solicitada        | Verificar stock disponible                  | Venta aceptada o rechazada             |
| Precio unitario            | Calcular subtotal y total                   | Monto de la venta                      |
| Datos del cliente          | Registrar pedido para evento                | Pedido almacenado                      |
| Lista de ventas            | Sumar importes vendidos                     | Reporte total de ventas                |
| Lista de productos         | Detectar stock bajo                         | Alertas para reposición                |
| Texto de búsqueda          | Comparar código, nombre, categoría o evento | Listado de coincidencias               |

### [1.2.1] Matriz de trazabilidad funcional

| Req. funcional     | Entrada                                          | Proceso                  | Función              | Opción menú | Prueba |
|--------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|----------------------|-------------|--------|
| Registrar producto | Código, nombre, categoría, evento, precio, stock | Validar y guardar        | registrar_producto() | 1           | CP01   |
| Listar productos   | Inventario                                       | Recorrer lista y mostrar | listar_productos()   | 2           | CP02   |

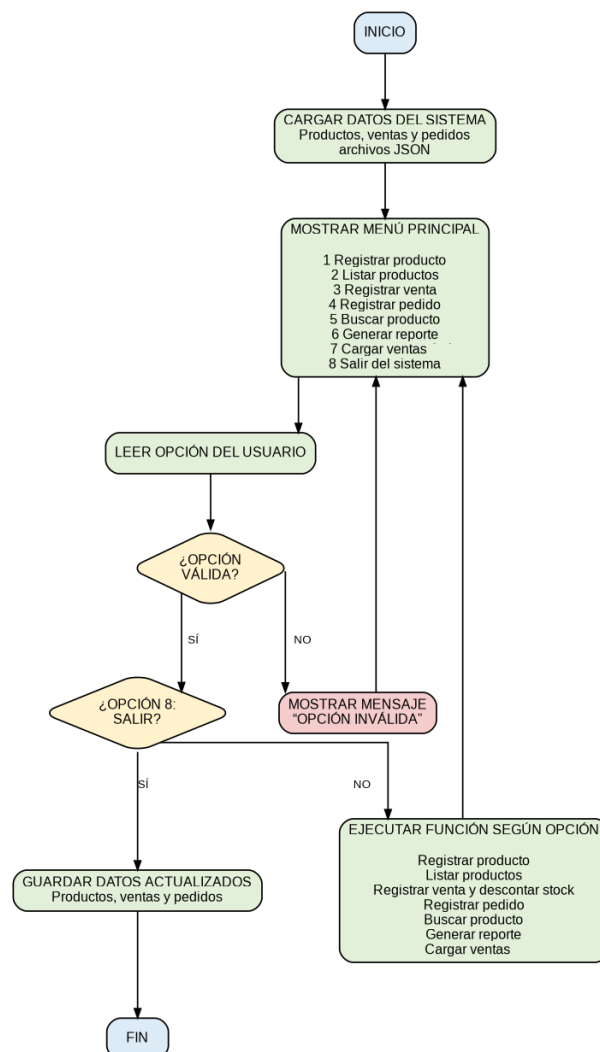
| Req. funcional          | Entrada                                   | Proceso                             | Función                   | Opción menú | Prueba |
|-------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|-------------|--------|
| Registrar venta         | Código y cantidad                         | Verificar stock, calcular y guardar | registrar_venta()         | 3           | CP03   |
| Registrar pedido        | Cliente, evento, fecha, detalle, anticipo | Guardar pedido                      | registrar_pedido()        | 4           | CP04   |
| Buscar producto         | Texto de búsqueda                         | Comparar campos                     | buscar_producto()         | 5           | CP05   |
| Generar reporte         | Ventas, pedidos y stock                   | Sumar, contar y alertar             | generar_reporte()         | 6           | CP06   |
| Cargar ventas simuladas | Catálogo de productos                     | Generar 50 ventas                   | cargar_ventas_simuladas() | 7           | CP07   |
| Salir del sistema       | Confirmación de salida                    | Guardar archivos y cerrar           | main()                    | 8           | CP08   |

### 3. [1.3] Diagrama de flujo

El diagrama de flujo muestra de manera ordenada cómo funcionará el sistema de la Piñatería REYNA. Primero, el programa carga la información guardada de productos, ventas y pedidos. Luego, presenta un menú con diferentes opciones para que el usuario elija qué acción desea realizar.

Si la opción seleccionada es correcta, el sistema ejecuta la función correspondiente, como registrar una venta, guardar un pedido, buscar un producto o generar un reporte. Si el usuario ingresa una opción incorrecta, el programa muestra un mensaje de aviso y vuelve nuevamente al menú principal.

Este proceso se repite hasta que el usuario decida salir del sistema. Al finalizar, el programa guarda los datos actualizados para que la información no se pierda.



## 4. [1.4] Pseudocódigo

El siguiente pseudocódigo resume la estructura del algoritmo y cubre las opciones del menú del sistema. Incluye secuencia, decisiones, repetición y comentarios explicativos, tal como exige la rúbrica del curso.

Proceso Sistema\_Pinateria\_REYNA

Definir opcion, i, nProductos, nVentas, nPedidos Como Entero  
Definir cantidad, pos Como Entero  
Definir total, totalVentas, anticipo Como Real  
Definir codigo, nombre, categoria, evento Como Cadena  
Definir cliente, tipoEvento, fechaEvento, detalle Como Cadena  
Definir textoBuscar Como Cadena  
Definir encontrado Como Logico

Definir codigos, nombres, categorias, eventos Como Cadena  
Dimension codigos[100], nombres[100], categorias[100], eventos[100]

Definir precios Como Real  
Dimension precios[100]

Definir stocks Como Entero  
Dimension stocks[100]

Definir ventaProducto Como Cadena  
Dimension ventaProducto[300]

Definir ventaCantidad Como Entero  
Dimension ventaCantidad[300]

Definir ventaTotal Como Real  
Dimension ventaTotal[300]

Definir pedidoCliente, pedidoEvento Como Cadena  
Dimension pedidoCliente[100], pedidoEvento[100]

Definir pedidoAnticipo Como Real  
Dimension pedidoAnticipo[100]

nProductos <- 10  
nVentas <- 0  
nPedidos <- 0

codigos[1] <- "R001"  
nombres[1] <- "Piñata mediana"  
categorias[1] <- "Piñatas"  
eventos[1] <- "Cumpleaños"  
precios[1] <- 45  
stocks[1] <- 20

codigos[2] <- "R002"  
nombres[2] <- "Globo metalizado"  
categorias[2] <- "Globos"  
eventos[2] <- "Cumpleaños"  
precios[2] <- 12  
stocks[2] <- 80

codigos[3] <- "R003"  
nombres[3] <- "Cinta decorativa"  
categorias[3] <- "Decoración"  
eventos[3] <- "Matrimonio"  
precios[3] <- 8.5  
stocks[3] <- 50

codigos[4] <- "R004"  
nombres[4] <- "Caja sorpresa"  
categorias[4] <- "Regalos"  
eventos[4] <- "Día de la Madre"  
precios[4] <- 35  
stocks[4] <- 25

codigos[5] <- "R005"  
nombres[5] <- "Taza personalizada"  
categorias[5] <- "Regalos"  
eventos[5] <- "Día del Profesor"  
precios[5] <- 18  
stocks[5] <- 30

codigos[6] <- "R006"  
nombres[6] <- "Guirnalda de colores"  
categorias[6] <- "Decoración"  
eventos[6] <- "Cumpleaños"  
precios[6] <- 15

```
stocks[6] <- 40
```

```
codigos[7] <- "R007"
nombres[7] <- "Bolsa para sorpresa"
categorias[7] <- "Fiesta infantil"
eventos[7] <- "Cumpleaños"
precios[7] <- 2
stocks[7] <- 100
```

```
codigos[8] <- "R008"
nombres[8] <- "Adorno para torta"
categorias[8] <- "Accesorios"
eventos[8] <- "Cumpleaños"
precios[8] <- 10
stocks[8] <- 35
```

```
codigos[9] <- "R009"
nombres[9] <- "Set de decoración"
categorias[9] <- "Decoración"
eventos[9] <- "Día del Padre"
precios[9] <- 28
stocks[9] <- 22
```

```
codigos[10] <- "R010"
nombres[10] <- "Recuerdo para matrimonio"
categorias[10] <- "Recuerdos"
eventos[10] <- "Matrimonio"
precios[10] <- 6
stocks[10] <- 60
```

Repetir

```
Escribir ""
Escribir "=====
Escribir "      SISTEMA PIÑATERÍA REYNA"
Escribir "=====
Escribir "1. Registrar producto"
Escribir "2. Listar productos"
Escribir "3. Registrar venta"
Escribir "4. Registrar pedido"
Escribir "5. Buscar producto"
Escribir "6. Generar reporte"
Escribir "7. Cargar 50 ventas simuladas"
Escribir "8. Salir"
Escribir "Seleccione una opción:"
Leer opcion
```

Segun opcion Hacer

```
1:
    Escribir ""
    Escribir "---- REGISTRAR PRODUCTO ----"
    Escribir "Ingrese código del producto:"
    Leer codigo

    encontrado <- Falso

    Para i <- 1 Hasta nProductos Hacer
        Si codigos[i] = codigo Entonces
            encontrado <- Verdadero
        FinSi
    FinPara

    Si encontrado = Verdadero Entonces
        Escribir "El producto ya existe."
    Sino
        nProductos <- nProductos + 1

        Escribir "Ingrese nombre del producto:"
        Leer nombres[nProductos]

        Escribir "Ingrese categoría:"
        Leer categorias[nProductos]

        Escribir "Ingrese evento relacionado:"
        Leer eventos[nProductos]

        Repetir
            Escribir "Ingrese precio:"
            Leer precios[nProductos]
        Hasta Que precios[nProductos] > 0

    Repetir
```

```

        Escribir "Ingrese stock:"
        Leer stocks[nProductos]
        Hasta Que stocks[nProductos] >= 0

        codigos[nProductos] <- codigo

        Escribir "Producto registrado correctamente."
    FinSi

```

2:

```

    Escribir ""
    Escribir "---- LISTA DE PRODUCTOS ----"

    Para i <- 1 Hasta nProductos Hacer
        Escribir "Código: ", codigos[i]
        Escribir "Producto: ", nombres[i]
        Escribir "Categoría: ", categorias[i]
        Escribir "Evento: ", eventos[i]
        Escribir "Precio: S/ ", precios[i]
        Escribir "Stock: ", stocks[i]
        Escribir "-----"
    FinPara

```

3:

```

    Escribir ""
    Escribir "---- REGISTRAR VENTA ----"
    Escribir "Ingrese código del producto:"
    Leer codigo

    pos <- 0

    Para i <- 1 Hasta nProductos Hacer
        Si codigos[i] = codigo Entonces
            pos <- i
        FinSi
    FinPara

    Si pos = 0 Entonces
        Escribir "Producto no encontrado."
    Sino
        Escribir "Producto: ", nombres[pos]
        Escribir "Precio: S/ ", precios[pos]
        Escribir "Stock disponible: ", stocks[pos]

        Repetir
            Escribir "Ingrese cantidad vendida:"
            Leer cantidad
            Hasta Que cantidad > 0

            Si cantidad > stocks[pos] Entonces
                Escribir "Stock insuficiente."
            Sino
                total <- cantidad * precios[pos]
                stocks[pos] <- stocks[pos] - cantidad

                nVentas <- nVentas + 1
                ventaProducto[nVentas] <- nombres[pos]
                ventaCantidad[nVentas] <- cantidad
                ventaTotal[nVentas] <- total

                Escribir "Venta registrada correctamente."
                Escribir "Total a pagar: S/ ", total
            FinSi
        FinSi
    FinSi

```

4:

```

    Escribir ""
    Escribir "---- REGISTRAR PEDIDO PARA EVENTO ----"

    Escribir "Ingrese nombre del cliente:"
    Leer cliente

    Escribir "Ingrese tipo de evento:"
    Leer tipoEvento

    Escribir "Ingrese fecha del evento:"
    Leer fechaEvento

    Escribir "Ingrese detalle del pedido:"
    Leer detalle

    Repetir
        Escribir "Ingrese anticipo recibido:"

```

```

Leer anticipo
Hasta Que anticipo >= 0

nPedidos <- nPedidos + 1
pedidoCliente[nPedidos] <- cliente
pedidoEvento[nPedidos] <- tipoEvento
pedidoAnticipo[nPedidos] <- anticipo

Escribir "Pedido registrado correctamente."
Escribir "Cliente: ", cliente
Escribir "Evento: ", tipoEvento
Escribir "Fecha del evento: ", fechaEvento
Escribir "Detalle: ", detalle
Escribir "Anticipo: S/ ", anticipo

```

5:

```

Escribir ""
Escribir "--- BUSCAR PRODUCTO ---"
Escribir "Ingrese código, nombre, categoría o evento exacto:"
Leer textoBuscar

encontrado <- Falso

Para i <- 1 Hasta nProductos Hacer
    Si codigos[i] = textoBuscar O nombres[i] = textoBuscar O categorias[i] = textoBuscar O eventos[i] = textoBuscar Entonces
        Escribir "Producto encontrado:"
        Escribir codigos[i], " - ", nombres[i], " - ", categorias[i], " - ", eventos[i]
        Escribir "Precio: S/ ", precios[i], " | Stock: ", stocks[i]
        encontrado <- Verdadero
    FinSi
FinPara

Si encontrado = Falso Entonces
    Escribir "No se encontraron coincidencias."
FinSi

```

6:

```

Escribir ""
Escribir "--- REPORTE GENERAL ---"

totalVentas <- 0

Para i <- 1 Hasta nVentas Hacer
    totalVentas <- totalVentas + ventaTotal[i]
FinPara

Escribir "Cantidad de ventas registradas: ", nVentas
Escribir "Cantidad de pedidos registrados: ", nPedidos
Escribir "Monto total vendido: S/ ", totalVentas

Escribir ""
Escribir "Productos con stock bajo:"

encontrado <- Falso

Para i <- 1 Hasta nProductos Hacer
    Si stocks[i] <= 5 Entonces
        Escribir nombres[i], " - Stock: ", stocks[i]
        encontrado <- Verdadero
    FinSi
FinPara

Si encontrado = Falso Entonces
    Escribir "No hay productos con stock bajo."
FinSi

```

7:

```

Escribir ""
Escribir "--- CARGAR 50 VENTAS SIMULADAS ---"

Para i <- 1 Hasta 50 Hacer
    pos <- Aleatorio(1, nProductos)
    cantidad <- Aleatorio(1, 2)

    Si cantidad <= stocks[pos] Entonces
        total <- cantidad * precios[pos]
        stocks[pos] <- stocks[pos] - cantidad

        nVentas <- nVentas + 1
        ventaProducto[nVentas] <- nombres[pos]
        ventaCantidad[nVentas] <- cantidad
        ventaTotal[nVentas] <- total
    FinSi
FinPara

```



```

FinPara

Escribir "Ventas simuladas cargadas correctamente."

8:
    Escribir ""
    Escribir "Guardando información del sistema..."
    Escribir "Fin del sistema Piñatería REYNA."

De Otro Modo:
    Escribir "Opción inválida. Intente nuevamente."

FinSegun

Hasta Que opcion = 8

FinProceso

```

## 5. [1.5] Código implementado en Python

A continuación, se muestra el código principal desarrollado en Python para el sistema de la Piñatería REYNA. Este programa fue elaborado para registrar productos, ventas y pedidos de una manera más ordenada. También permite validar los datos que ingresa el usuario, evitando errores como campos vacíos, precios incorrectos o cantidades no válidas.

El sistema trabaja con listas y funciones para organizar mejor cada parte del proceso. Además, guarda la información en archivos JSON, lo que permite conservar los datos aun después de cerrar el programa. También se incluyó una opción para generar 50 ventas simuladas, con el fin de comprobar que el sistema puede manejar varios registros sin perder información.

```

import json
import os
import random
from datetime import datetime

ARCH_PRODUCTOS = "productos_rey.json"
ARCH_VENTAS = "ventas_rey.json"
ARCH_PEDIDOS = "pedidos_rey.json"

def cargar_datos(nombre_archivo):
    """Carga datos desde un archivo JSON. Si no existe, devuelve una lista vacía."""
    if not os.path.exists(nombre_archivo):
        return []

    with open(nombre_archivo, "r", encoding="utf-8") as archivo:
        try:
            return json.load(archivo)
        except json.JSONDecodeError:
            return []

def guardar_datos(nombre_archivo, datos):
    """Guarda datos en un archivo JSON."""
    with open(nombre_archivo, "w", encoding="utf-8") as archivo:
        json.dump(datos, archivo, indent=4, ensure_ascii=False)

```

```
def leer_texto(mensaje):
    """Lee texto y evita que el usuario deje el campo vacío."""
    while True:
        dato = input(mensaje).strip()
        if dato:
            return dato
        print("Error: no puede quedar vacío.")
```

```
def leer_entero(mensaje, minimo=None):
    """Lee un número entero y valida el valor mínimo."""
    while True:
        try:
            valor = int(input(mensaje))
            if minimo is not None and valor < minimo:
                print(f"Error: debe ser mayor o igual a {minimo}.")
                continue
            return valor
        except ValueError:
            print("Error: ingrese un número entero válido.")
```

```
def leer_float(mensaje, minimo=None):
    """Lee un número decimal y valida el valor mínimo."""
    while True:
        try:
            valor = float(input(mensaje))
            if minimo is not None and valor < minimo:
                print(f"Error: debe ser mayor o igual a {minimo}.")
                continue
            return valor
        except ValueError:
            print("Error: ingrese un número válido.")
```

```
def fecha_actual():
    """Devuelve la fecha y hora actual."""
    return datetime.now().strftime("%Y-%m-%d %H:%M:%S")
```

```
def inicializar_catalogo(productos):
    """Agrega productos iniciales de la Piñatería REYNA si el catálogo está vacío."""
    if not productos:
```

```

base = [
    {"codigo": "R001", "nombre": "Piñata mediana", "categoria": "Piñatas", "evento": "Cumpleaños", "precio": 45.0, "stock": 20},
    {"codigo": "R002", "nombre": "Globo metálico", "categoria": "Globos", "evento": "Cumpleaños", "precio": 12.0, "stock": 80},
    {"codigo": "R003", "nombre": "Cinta decorativa", "categoria": "Decoración", "evento": "Matrimonio", "precio": 8.5, "stock":
50},
    {"codigo": "R004", "nombre": "Caja sorpresa", "categoria": "Regalos", "evento": "Día de la Madre", "precio": 35.0, "stock":
25},
    {"codigo": "R005", "nombre": "Taza personalizada", "categoria": "Regalos", "evento": "Día del Profesor", "precio": 18.0,
"stock": 30},
    {"codigo": "R006", "nombre": "Guirnalda de colores", "categoria": "Decoración", "evento": "Cumpleaños", "precio": 15.0,
"stock": 40},
    {"codigo": "R007", "nombre": "Bolsa para sorpresa", "categoria": "Fiesta infantil", "evento": "Cumpleaños", "precio": 2.0,
"stock": 100},
    {"codigo": "R008", "nombre": "Adorno para torta", "categoria": "Accesorios", "evento": "Cumpleaños", "precio": 10.0,
"stock": 35},
    {"codigo": "R009", "nombre": "Set de decoración", "categoria": "Decoración", "evento": "Día del Padre", "precio": 28.0,
"stock": 22},
    {"codigo": "R010", "nombre": "Recuerdo para matrimonio", "categoria": "Recuerdos", "evento": "Matrimonio", "precio": 6.0,
"stock": 60}
]
productos.extend(base)
guardar_datos(ARCH_PRODUCTOS, productos)

```

```

def buscar_codigo(productos, codigo):
    """Busca un producto por su código."""
    for producto in productos:
        if producto["codigo"].lower() == codigo.lower():
            return producto
    return None

```

```

def registrar_producto(productos):
    """Registra un producto nuevo en el catálogo."""
    print("\n--- REGISTRAR PRODUCTO ---")

    codigo = leer_texto("Código: ")

    if buscar_codigo(productos, codigo):
        print("Ya existe un producto con ese código.")
        return

```

```

nombre = leer_texto("Nombre del producto: ")
categoria = leer_texto("Categoría: ")
evento = leer_texto("Evento sugerido: ")
precio = leer_float("Precio: ", 0.01)
stock = leer_entero("Stock inicial: ", 0)

```

```

producto = {
    "codigo": codigo,
    "nombre": nombre,
    "categoria": categoria,
    "evento": evento,
    "precio": precio,
    "stock": stock
}

productos.append(producto)
guardar_datos(ARCH_PRODUCTOS, productos)

print("Producto registrado correctamente.")

def listar_productos(productos):
    """Muestra todos los productos registrados."""
    print("\n--- CATÁLOGO PIÑATERÍA REYNA ---")

    if not productos:
        print("No hay productos registrados.")
        return

    print(f'{"CÓDIGO":<8} {"PRODUCTO":<28} {"CATEGORÍA":<18} {"EVENTO":<18} {"PRECIO":<10} {"STOCK":<8}')
    print("-" * 95)

    for p in productos:
        print(
            f'{p["codigo"]:<8} '
            f'{p["nombre"]:<28} '
            f'{p["categoria"]:<18} '
            f'{p["evento"]:<18} '
            f'$/ {p["precio"]:<7.2f} '
            f'{p["stock"]:<8}'
        )

def registrar_venta(productos, ventas):
    """Registra una venta y descuenta el stock."""
    print("\n--- REGISTRAR VENTA ---")

    codigo = leer_texto("Código del producto: ")
    producto = buscar_codigo(productos, codigo)

```

```
if producto is None:
```

```
    print("Producto no encontrado.")
```

```
    return
```

```
print(f"Producto: {producto['nombre']}")
```

```
print(f"Precio: S/ {producto['precio']:.2f}")
```

```
print(f"Stock disponible: {producto['stock']}")
```

```
cantidad = leer_entero("Cantidad vendida: ", 1)
```

```
if cantidad > producto["stock"]:
```

```
    print("Stock insuficiente.")
```

```
    return
```

```
total = cantidad * producto["precio"]
```

```
producto["stock"] -= cantidad
```

```
venta = {
```

```
    "fecha": fecha_actual(),
```

```
    "codigo": producto["codigo"],
```

```
    "producto": producto["nombre"],
```

```
    "cantidad": cantidad,
```

```
    "evento": producto["evento"],
```

```
    "total": total
```

```
}
```

```
ventas.append(venta)
```

```
guardar_datos(ARCH_PRODUCTOS, productos)
```

```
guardar_datos(ARCH_VENTAS, ventas)
```

```
print("Venta registrada correctamente.")
```

```
print(f"Total a pagar: S/ {total:.2f}")
```

```
def registrar_pedido(pedidos):
```

```
    """Registra un pedido para un evento."""
```

```
    print("\n--- REGISTRAR PEDIDO PARA EVENTO ---")
```

```
    cliente = leer_texto("Nombre del cliente: ")
```

```
    tipo_evento = leer_texto("Tipo de evento: ")
```

```
    fecha_evento = leer_texto("Fecha del evento: ")
```

```
    descripcion = leer_texto("Detalle del pedido: ")
```

```
    anticipo = leer_float("Anticipo recibido: ", 0.0)
```

```

pedido = {
    "fecha_registro": fecha_actual(),
    "cliente": cliente,
    "tipo_evento": tipo_evento,
    "fecha_evento": fecha_evento,
    "detalle": descripcion,
    "anticipo": anticipo,
    "estado": "Pendiente"
}

pedidos.append(pedido)
guardar_datos(ARCH_PEDIDOS, pedidos)

print("Pedido registrado correctamente.")

```

```

def buscar_producto(productos):
    """Busca productos por código, nombre, categoría o evento."""
    print("\n--- BUSCAR PRODUCTO ---")

    texto = leer_texto("Ingrese código, nombre, categoría o evento: ").lower()
    encontrados = []

    for p in productos:
        if (
            texto in p["codigo"].lower()
            or texto in p["nombre"].lower()
            or texto in p["categoria"].lower()
            or texto in p["evento"].lower()
        ):
            encontrados.append(p)

    if not encontrados:
        print("No se encontraron coincidencias.")
    else:
        print("\nProductos encontrados:")
        for p in encontrados:
            print(
                f"{p['codigo']} - {p['nombre']} - {p['categoria']} - "
                f"{p['evento']} - S/ {p['precio']:.2f} - Stock: {p['stock']}"
            )

```

```

def generar_reporte(productos, ventas, pedidos):
    """Genera reporte de ventas, pedidos y productos con stock bajo."""

```

```
print("\n--- REPORTE GENERAL ---")
```

```
total_ventas = sum(v["total"] for v in ventas)
```

```
print(f"Ventas registradas: {len(ventas)}")
```

```
print(f"Pedidos registrados: {len(pedidos)}")
```

```
print(f"Monto total vendido: S/ {total_ventas:.2f}")
```

```
print("\nProductos con stock bajo:")
```

```
hay_bajo = False
```

```
for p in productos:
```

```
    if p["stock"] <= 5:
```

```
        hay_bajo = True
```

```
        print(f"- {p['nombre']} | Stock: {p['stock']}")
```

```
if not hay_bajo:
```

```
    print("No hay productos con stock bajo.")
```

```
def cargar_ventas_simuladas(productos, ventas):
```

```
    """Genera 50 ventas simuladas para probar el sistema."""
```

```
    print("\n--- CARGAR 50 VENTAS SIMULADAS ---")
```

```
    if not productos:
```

```
        print("No existen productos para simular.")
```

```
        return
```

```
    contador = 0
```

```
    intentos = 0
```

```
    while contador < 50 and intentos < 200:
```

```
        intentos += 1
```

```
        producto = random.choice(productos)
```

```
        if producto["stock"] <= 0:
```

```
            continue
```

```
        cantidad = random.randint(1, 2)
```

```
        if cantidad <= producto["stock"]:
```

```
            total = cantidad * producto["precio"]
```

```
            producto["stock"] -= cantidad
```

```
venta = {  
    "fecha": fecha_actual(),  
    "codigo": producto["codigo"],  
    "producto": producto["nombre"],  
    "cantidad": cantidad,  
    "evento": producto["evento"],  
    "total": total  
}
```

```
ventas.append(venta)  
contador += 1
```

```
guardar_datos(ARCH_PRODUCTOS, productos)  
guardar_datos(ARCH_VENTAS, ventas)
```

```
print(f"Se generaron {contador} ventas simuladas.")
```

```
def mostrar_menu():  
    """Muestra el menú principal del sistema."""  
    print("\n===== PIÑATERÍA REYNA =====")  
    print("1. Registrar producto")  
    print("2. Listar productos")  
    print("3. Registrar venta")  
    print("4. Registrar pedido")  
    print("5. Buscar producto")  
    print("6. Generar reporte")  
    print("7. Cargar 50 ventas simuladas")  
    print("8. Salir")
```

```
def main():  
    """Función principal del programa."""  
    productos = cargar_datos(ARCH_PRODUCTOS)  
    ventas = cargar_datos(ARCH_VENTAS)  
    pedidos = cargar_datos(ARCH_PEDIDOS)  
  
    inicializar_catalogo(productos)  
  
    while True:  
        mostrar_menu()  
        opcion = leer_entero("Seleccione una opción: ", 1)  
  
        if opcion == 1:  
            registrar_producto(productos)
```



```
elif opcion == 2:
    listar_productos(productos)
elif opcion == 3:
    registrar_venta(productos, ventas)
elif opcion == 4:
    registrar_pedido(pedidos)
elif opcion == 5:
    buscar_producto(productos)
elif opcion == 6:
    generar_reporte(productos, ventas, pedidos)
elif opcion == 7:
    cargar_ventas_simuladas(productos, ventas)
elif opcion == 8:
    guardar_datos(ARCH_PRODUCTOS, productos)
    guardar_datos(ARCH_VENTAS, ventas)
    guardar_datos(ARCH_PEDIDOS, pedidos)
    print("Datos guardados. Fin del sistema.")
    break
else:
    print("Opción inválida.")
```

```
if __name__ == "__main__":
    main()
```

## 6. [1.6] Pruebas y resultados

Para comprobar que el sistema funciona correctamente, se realizaron diez pruebas con diferentes situaciones. Se probaron seis casos normales, dos casos límite y dos casos inválidos. En cada prueba se comparó lo que el programa debía hacer con el resultado que realmente mostró.

Estas pruebas permitieron verificar que el sistema registra productos, ventas y pedidos de manera adecuada. También se comprobó que puede detectar errores, como precios negativos o ventas mayores al stock disponible. De esta manera, se demuestra que el programa cumple con su objetivo y responde correctamente ante diferentes escenarios.

| Código | Tipo     | Entrada                                                                         | Resultado esperado                                           | Resultado obtenido                        | Estado |
|--------|----------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------|
| CP01   | Normal   | Registrar un producto nuevo: Guirnalda, Decoración, Cumpleaños, S/ 15, stock 20 | El producto debe guardarse en el catálogo                    | Producto registrado correctamente         | PASÓ   |
| CP02   | Normal   | Listar productos del catálogo                                                   | El sistema debe mostrar todos los productos registrados      | Se mostró el catálogo de la Piñatería REY | PASÓ   |
| CP03   | Normal   | Vender el producto R001, cantidad 2                                             | El sistema debe calcular el total y descontar el stock       | Venta registrada correctamente            | PASÓ   |
| CP04   | Normal   | Registrar pedido de matrimonio con anticipo S/ 100                              | El pedido debe guardarse en el archivo de pedidos            | Pedido registrado correctamente           | PASÓ   |
| CP05   | Normal   | Buscar productos relacionados con "Profesor"                                    | El sistema debe mostrar coincidencias por evento o producto  | Se encontraron productos relacionados     | PASÓ   |
| CP06   | Normal   | Generar reporte general                                                         | Debe mostrar ventas, pedidos y productos con stock bajo      | Reporte generado correctamente            | PASÓ   |
| CP07   | Límite   | Registrar producto con stock 0                                                  | El sistema debe aceptar el producto, pero mostrar stock cero | Producto guardado con stock 0             | PASÓ   |
| CP08   | Límite   | Vender exactamente todo el stock disponible                                     | El sistema debe permitir la venta y dejar el stock en 0      | Venta aceptada y stock actualizado        | PASÓ   |
| CP09   | Inválido | Ingresar precio negativo: -5                                                    | El sistema debe mostrar error y pedir otro valor             | Validación correcta del precio            | PASÓ   |
| CP10   | Inválido | Vender una cantidad mayor al stock disponible                                   | El sistema debe rechazar la venta                            | Mensaje de stock insuficiente             | PASÓ   |

Se consideraron casos límite porque en una piñatería es común que, durante fechas especiales o campañas, algunos productos se vendan por completo o queden con muy pocas unidades. Por eso, era importante comprobar si el sistema respondía bien cuando el stock llegaba a cero o cuando se intentaba vender todo lo disponible.

También se probaron casos inválidos, como ingresar un precio negativo o vender una cantidad mayor al stock. Estas situaciones pueden ocurrir por error al momento de digitar los datos, y si el sistema no las controla, podrían afectar los reportes y generar información equivocada para el negocio.

Durante las primeras pruebas se encontró que el programa permitía registrar productos con precio igual a cero. Esto no era correcto, porque todo producto debe tener un precio válido. Para corregirlo, se agregó una validación que exige que el precio sea mayor a

0.01. Después de este cambio, el sistema ya no acepta precios incorrectos y solicita ingresar nuevamente el dato sin cerrar el programa.

## 7. [1.7] Reflexión técnica y ética

La solución propuesta ayuda a la Piñatería REYNA porque permite llevar un mejor control de sus productos, ventas y pedidos. Con el sistema, el encargado puede saber con mayor rapidez qué productos tiene disponibles, cuáles se están vendiendo más y qué artículos necesita reponer para las campañas o celebraciones.

También es importante cuidar los datos de los clientes. El programa registra información básica, como el nombre del cliente, la fecha del evento, el detalle del pedido y el anticipo entregado. Estos datos deben usarse solo para la atención del negocio y no deben compartirse con personas ajenas.

Una limitación del sistema es que todavía funciona en consola, es decir, no tiene una pantalla más visual o moderna. Además, guarda la información en archivos JSON, lo cual sirve para este proyecto, pero en un negocio real sería mejor usar una base de datos más segura. Como mejora, se podría agregar una interfaz gráfica, usuario y contraseña, reportes por campaña y un sistema más completo de almacenamiento.

Durante el desarrollo del proyecto se aprendió a convertir un problema real del negocio en una solución usando programación. También se practicó el uso de funciones, listas, validación de datos y archivos. Esto permitió comprender que programar no solo es escribir código, sino también analizar el problema, organizar la información y probar que el sistema funcione correctamente.

| Fecha | Brecha identificada                                                                 | Acción realizada                                                                                                                                                                                                          | Resultado                                                                                                              |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Día 1 | No se dominaba el manejo de archivos JSON para guardar productos, ventas y pedidos. | Se implementaron las funciones <code>cargar_datos()</code> y <code>guardar_datos()</code> para trabajar con los archivos <code>productos_rey.json</code> , <code>ventas_rey.json</code> y <code>pedidos_rey.json</code> . | El sistema logró guardar y recuperar la información aunque el programa se cierre.                                      |
| Día 2 | Faltaba una validación más completa para evitar errores al ingresar datos.          | Se crearon las funciones <code>leer_texto()</code> , <code>leer_entero()</code> y <code>leer_float()</code> para validar campos vacíos, cantidades, precios y anticipos.                                                  | El programa evita errores cuando el usuario ingresa letras, números negativos o deja espacios vacíos.                  |
| Día 3 | Había repetición de código en las acciones principales del sistema.                 | Se organizó el programa en funciones como <code>registrar_producto()</code> , <code>registrar_venta()</code> , <code>registrar_pedido()</code> , <code>buscar_producto()</code> y <code>generar_reporte()</code> .        | El código quedó más ordenado, fácil de leer y más sencillo de corregir o mejorar.                                      |
| Día 4 | No se tenía una forma de comprobar si el sistema funcionaba con varios registros.   | Se agregó la función <code>cargar_ventas_simuladas()</code> para generar 50 ventas de prueba usando productos de la Piñatería REY.                                                                                        | Se verificó que el sistema puede manejar varias ventas, actualizar el stock y guardar los datos correctamente.         |
| Día 5 | Era necesario contar con productos iniciales relacionados con el negocio.           | Se creó la función <code>inicializar_catalogo()</code> con productos como piñatas, globos, cintas decorativas, cajas sorpresa, tazas personalizadas y recuerdos para matrimonio.                                          | El sistema inicia con un catálogo básico relacionado con la Piñatería REY y permite hacer pruebas desde el primer uso. |

## 8. [1.8] Evidencias de autoaprendizaje y mejora

| Fecha | Brecha identificada                                                             | Acción realizada                                                                                                                                                                         | Resultado                                                                                                             |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Día 1 | No se dominaba el uso de archivos JSON para guardar la información del sistema. | Se implementaron las funciones cargar_datos() y guardar_datos() para trabajar con los archivos productos_rey.json, ventas_rey.json y pedidos_rey.json.                                   | El sistema puede guardar y recuperar productos, ventas y pedidos aunque el programa se cierre.                        |
| Día 2 | Faltaba validar correctamente los datos ingresados por el usuario.              | Se crearon las funciones leer_texto(), leer_entero() y leer_float() para evitar campos vacíos, letras en cantidades, precios negativos o datos incorrectos.                              | El programa controla mejor los errores y solicita ingresar nuevamente el dato sin cerrarse.                           |
| Día 3 | El código necesitaba estar mejor organizado para evitar repeticiones.           | Se separó el programa en funciones como registrar_producto(), listar_productos(), registrar_venta(), registrar_pedido(), buscar_producto() y generar_reporte().                          | El código quedó más ordenado, fácil de leer y más sencillo de mejorar.                                                |
| Día 4 | Se necesitaba probar el sistema con varios registros de ventas.                 | Se agregó la función cargar_ventas_simuladas() para generar 50 ventas de prueba con productos de la Piñatería REY.                                                                       | Se comprobó que el sistema puede registrar varias ventas, actualizar el stock y guardar la información correctamente. |
| Día 5 | Era necesario contar con productos iniciales relacionados con la piñatería.     | Se creó la función inicializar_catalogo() con productos como piñata mediana, globo metálico, cinta decorativa, caja sorpresa, taza personalizada, guirnalda y recuerdos para matrimonio. | El sistema inicia con un catálogo básico y permite realizar pruebas desde el primer uso.                              |

### Conclusión

En conclusión, el sistema desarrollado para la Piñatería REYNA permitió demostrar que un proceso que antes se realizaba de forma manual, como registrar ventas, pedidos y controlar el stock, puede organizarse mejor mediante un programa en Python.

Este proyecto ayudó a entender el problema del negocio y a plantear una solución práctica usando lo aprendido en el curso. Además, se aplicaron funciones, listas, validaciones y archivos para guardar la información. También se realizaron pruebas para comprobar que el sistema funcione correctamente y pueda responder ante diferentes situaciones.

Por ello, este trabajo demuestra el aprendizaje logrado durante el curso, ya que no solo se elaboró un código, sino que también se analizó un problema real y se propuso una solución útil para mejorar el control de la Piñatería REYNA.

## ANEXOS

### Anexo 1: Entrevista al dueño de la Piñatería REYNA

#### Entrevistador:

Buenas tardes, señora. Gracias por atender mi llamada. Estoy realizando un proyecto académico titulado “Sistema de automatización de ventas, pedidos y control de stock para la Piñatería REYNA”.

El objetivo de esta entrevista es conocer cómo realiza actualmente el registro de ventas, pedidos y productos en su negocio, así como las dificultades que se presentan al hacerlo de forma manual. Sus respuestas me ayudarán a sustentar mejor mi proyecto.

#### 1. ¿Cómo realiza actualmente el registro de ventas, pedidos y productos en la Piñatería REYNA?

##### Respuesta:

Actualmente el registro lo realizamos de forma manual, usando cuadernos, hojas o apuntes. Allí anotamos las ventas, los pedidos de los clientes, los productos que solicitan, las cantidades, precios y anticipos. También se anota el stock, pero no siempre se actualiza al momento porque a veces hay mucha atención.

#### 2. ¿Qué dificultades tiene cuando registra las ventas de forma manual?

##### Respuesta:

La dificultad principal es que se pierde tiempo y a veces se pueden cometer errores al anotar o calcular los totales. Cuando hay varios clientes, se puede olvidar registrar algún producto, equivocarse en la cantidad o no actualizar bien el stock.

#### 3. ¿En qué temporadas o fechas especiales aumenta más la cantidad de pedidos?

##### Respuesta:

Los pedidos aumentan más en campañas como Día de la Madre, Día del Padre, Día del Profesor, Navidad, cumpleaños, matrimonios, baby shower y otras fechas especiales. En esas fechas hay más clientes y más productos por preparar.

#### 4. ¿Qué productos son los más solicitados por los clientes?

##### Respuesta:

Los productos más solicitados son piñatas, globos, cintas decorativas, cajas sorpresa, adornos, recuerdos, tazas personalizadas y productos para cumpleaños o fechas especiales. También piden bastante decoración según el tipo de evento.

#### 5. ¿Ha tenido problemas por falta de stock o por no saber cuántos productos quedan disponibles?

##### Respuesta:

Sí, algunas veces ha pasado que no se sabe exactamente cuántos productos quedan disponibles. Como el stock se registra manualmente, puede haber confusión y recién al buscar el producto nos damos cuenta de que ya queda poco o que ya no hay.

#### 6. ¿Alguna vez se han duplicado pedidos o se han registrado datos incompletos?

##### Respuesta:

Sí, a veces pasa cuando hay mucha atención. Por hacerlo rápido, se puede olvidar anotar algún dato, como el nombre del cliente, la fecha del pedido, el detalle del producto o el adelanto que dejó. También puede pasar que por confusión se vuelva a anotar un pedido que ya estaba registrado.

#### 7. ¿Cuánto tiempo demora aproximadamente en atender una venta o cotización durante campañas fuertes?

##### Respuesta:

Durante campañas fuertes puede demorar aproximadamente entre 10 y 15 minutos, porque se tiene que revisar el producto, buscar el precio, calcular el total, confirmar si hay stock y anotar los datos del cliente o del pedido.

#### 8. ¿Qué información considera más importante guardar de cada cliente o pedido?

##### Respuesta:

Considero importante guardar el nombre del cliente, el tipo de evento, la fecha del evento, los productos solicitados, la cantidad, el precio, el anticipo entregado y el estado del pedido. Esa información ayuda a no olvidarnos de los pedidos pendientes.

#### 9. ¿Cree que un sistema en computadora ayudaría a mejorar la atención y el control del negocio? ¿Por qué?

##### Respuesta:

Sí, ayudaría bastante porque permitiría registrar las ventas y pedidos de manera más rápida y ordenada. También ayudaría a saber cuánto stock queda, cuánto se vendió y qué productos necesitan reponerse. Así se evitarían errores y se atendería mejor a los clientes.

#### 10. ¿Qué funciones le gustaría que tenga el sistema para facilitar su trabajo diario?

##### Respuesta:

Me gustaría que el sistema permita registrar productos, registrar ventas, guardar pedidos, buscar productos rápidamente, calcular los totales, controlar el stock, avisar cuando un producto está por acabarse y generar reportes de ventas o pedidos.

#### Cierre de la entrevista:

Agradezco a la dueña de la Piñatería REYNA por brindar información sobre la forma en que actualmente registra sus ventas, pedidos y productos. Sus respuestas permiten identificar la necesidad de implementar un sistema que ayude a mejorar el control del negocio, reducir errores y agilizar la atención al cliente.





## 1. REGISTRAR PRODUCTO

```
PIÑATERÍA REYNA
1. Registrar producto
2. Listar productos
3. Registrar venta
4. Registrar pedido
5. Buscar producto
6. Generar reporte
7. Cargar 50 ventas simuladas
8. Salir
Seleccione una opción: 1

--- REGISTRAR PRODUCTO ---
Código: R012
Nombre del producto: VELAS PARA PASTEL
Categoría: ACCESORIOS
Evento sugerido: CUMPLEAÑOS
Precio: 5.50
Stock inicial: 40
Producto registrado correctamente.
```

## 2. LISTAR PRODUCTOS

```
PIÑATERÍA REYNA
1. Registrar producto
2. Listar productos
3. Registrar venta
4. Registrar pedido
5. Buscar producto
6. Generar reporte
7. Cargar 50 ventas simuladas
8. Salir
Seleccione una opción: 2

--- CATÁLOGO PIÑATERÍA REY ---
CÓDIGO  PRODUCTO                CATEGORÍA  EVENTO          PRECIO  STOCK
-----
R001    Piñata mediana             Piñatas    Cumpleaños      S/ 45.00  20
R002    Globo metálico             Globos     Cumpleaños      S/ 12.00  80
R003    Cinta decorativa           Decoración Matrimonio      S/ 8.50   50
R004    Caja sorpresa              Regalos    Día de la Madre S/ 35.00  25
R005    Taza personalizada        Regalos    Día del Profesor S/ 18.00  30
R006    Guirnalda de colores      Decoración Cumpleaños      S/ 15.00  40
R007    Bolsa para sorpresa        Fiesta infantil Cumpleaños      S/ 2.00   100
R008    Adorno para torta         Accesorios Cumpleaños      S/ 10.00  35
R009    Set de decoración         Decoración Día del Padre   S/ 28.00  22
R010    Recuerdo para matrimonio  Recuerdos  Matrimonio      S/ 6.00   58
R011    VELA DE CUMPLEAÑOS        cumpleaños cumpleaños      S/ 1.00   30
R012    VELAS PARA PASTEL         ACCESORIOS CUMPLEAÑOS      S/ 5.50   40
```

## 3. REGISTRAR VENTA

```
PIÑATERÍA REYNA
1. Registrar producto
2. Listar productos
3. Registrar venta
4. Registrar pedido
5. Buscar producto
6. Generar reporte
7. Cargar 50 ventas simuladas
8. Salir
Seleccione una opción: 3

--- REGISTRAR VENTA ---
Código del producto: R012
Producto: VELAS PARA PASTEL
Precio: S/ 5.50
Stock disponible: 40
Cantidad vendida: 3
Venta registrada correctamente.
Total a pagar: S/ 16.50
```

#### 4. REGISTRAR PEDIDO

```
PIÑATERÍA REYNA
1. Registrar producto
2. Listar productos
3. Registrar venta
4. Registrar pedido
5. Buscar producto
6. Generar reporte
7. Cargar 50 ventas simuladas
8. Salir
Seleccione una opción: 4

--- REGISTRAR PEDIDO PARA EVENTO ---
Nombre del cliente: MARTIN VERA
Tipo de evento: CUMPLEAÑOS
Fecha del evento: 15/07/26
Detalle del pedido: DECORACION
Anticipo recibido: 40
Pedido registrado correctamente.
```

#### 5. BUSCAR PRODUCTO

```
PIÑATERÍA REYNA
1. Registrar producto
2. Listar productos
3. Registrar venta
4. Registrar pedido
5. Buscar producto
6. Generar reporte
7. Cargar 50 ventas simuladas
8. Salir
Seleccione una opción: 5

--- BUSCAR PRODUCTO ---
Ingrese código, nombre, categoría o evento: BOLSA

Productos encontrados:
R007 - Bolsa para sorpresa - Fiesta infantil - Cumpleaños - S/ 2.00 - Stock: 100
```

#### 6. GENERAR REPORTE

```
PIÑATERÍA REYNA
1. Registrar producto
2. Listar productos
3. Registrar venta
4. Registrar pedido
5. Buscar producto
6. Generar reporte
7. Cargar 50 ventas simuladas
8. Salir
Seleccione una opción: 6

--- REPORTE GENERAL ---
Ventas registradas: 2
Pedidos registrados: 2
Monto total vendido: S/ 28.50

Productos con stock bajo:
No hay productos con stock bajo.
```



#### 7. CARGAR 50 VENTAS

```
PIÑATERÍA REYNA
1. Registrar producto
2. Listar productos
3. Registrar venta
4. Registrar pedido
5. Buscar producto
6. Generar reporte
7. Cargar 50 ventas
8. Salir
Seleccione una opción: 7

--- CARGAR 50 VENTAS
Se generaron 50 ventas :
```

#### 8. SALIR

```
PIÑATERÍA REYNA
1. Registrar producto
2. Listar productos
3. Registrar venta
4. Registrar pedido
5. Buscar producto
6. Generar reporte
7. Cargar 50 ventas
8. Salir
Seleccione una opción: 8
Datos guardados. Fin del sistema.
PS C:\Users\Administrador\Desktop\fundamentos de programacion 2026-1> █
```